

História de Usuário 04: Aba 01 – Dados da Frota

Descrição Geral

Como gestor de logística, **Eu quero** analisar em um painel único o desempenho quilométrico e o volume de viagens da frota, segmentados por categoria e período, **Para que** eu possa auditar a utilização individual de cada veículo, identificar gargalos operacionais e planejar a manutenção ou renovação de ativos com base em dados consolidados.

Estrutura e Funcionalidades (Frontend)

A interface segue o layout de cockpit operacional, unificando indicadores de KM e volume de demanda em cards e grid detalhada.

- **Filtros Superiores (Barra de Pesquisa):**
 - **Veículo (Busca):** Autocomplete para filtrar por **Placa** ou **Modelo** simultaneamente.
 - **Tipo:** Seleção por categoria (Todos, Leve ou Pesado).
 - **Período (Início/Fim):** Campos de data para delimitar o intervalo da análise.
 - **Botão Filtrar:** Gatilho para processamento dos dados.
- **Indicadores de Destaque (Cards):**
 - **KM TOTAL DA FROTA:** Soma histórica acumulada (fixa) de todos os veículos.
 - **KM FILTRADO:** Soma da quilometragem baseada nos filtros de veículo, tipo e período.
 - **TOTAL DE VIAGENS VEÍCULOS LEVES:** Contagem numérica de viagens para a categoria 'LEVE' no período.
 - **TOTAL DE VIAGENS VEÍCULOS PESADOS:** Contagem numérica de viagens para a categoria 'PESADO' no período.
- **Grid de Resultados:**
 - **Colunas:** Placa, Modelo, Tipo (Badge), Ano, KM Total, Viagens e Ações.
 - **Ordenação Nativa:** A grid carrega por padrão em ordem decrescente (**ORDER BY KM Total DESC**), estabelecendo o ranking de utilização.
 - **Paginação:** Controle inferior para navegação em lotes de 10 registros.
- **Ação de Detalhamento:** O ícone de visualização (olho) aciona a abertura do **Modal de Detalhamento de Viagens (referente à HU05)**.

Detalhamento Técnico: Backend (Spring Boot)

O processamento de cálculos deve ser realizado diretamente na camada de persistência para otimizar o tempo de resposta.

- **Agregação via SQL Nativo:**
 - **Métricas de KM:** Uso de `SUM(km_percorrida)` com `JOIN` entre veículos e viagens.
 - **Métricas de Volume:** Uso de `COUNT(viagem_id)` agrupado por tipo de veículo.
 - **Eficiência:** Os cálculos dos cards e da grid devem ser realizados integralmente via SQL, devolvendo apenas os resultados finais para a aplicação.
- **Paginação e Performance:** Implementação via `Pageable` do Spring Data, garantindo que o banco de dados processe a ordenação e o limite de registros antes de enviar os dados ao frontend.
- **Segurança e Sessão:** O uso dos filtros e da paginação renova o token JWT por mais 5 minutos (**Sliding Expiration**).

Regras de Negócio Estritas (RN)

- **RN01 – Critério de Ranking:** O veículo no topo da lista é o que possui a maior quilometragem acumulada dentro dos critérios de filtro aplicados.
- **RN02 – Validação de Período:** O sistema deve bloquear a consulta e exibir erro (HTTP 400) se a data de início for posterior à data de fim.
- **RN03 – Tratamento de Valores Zero:** Caso um veículo ou categoria não possua registros no período, os campos de KM e Viagens devem exibir "0" e "0 km", respectivamente.
- **RN04 – Precisão Decimal:** A quilometragem deve ser exibida com uma casa decimal e separador de milhar (Ex: **94.288,4 km**).

Critérios de Aceite

- Os cards de volume (Leves/Pesados) atualizam reativamente ao aplicar o filtro de período.
- A grid exibe corretamente a placa e o modelo, permitindo a identificação rápida do ativo.
- O componente de paginação reflete o número real de páginas (ex: "Mostrando 10 de 15 resultados").
- O botão de filtrar mantém o estado dos campos preenchidos após o clique.
- Apenas usuários autenticados conseguem visualizar as métricas de utilização e volume da frota.